

Zuschnitt auf die valuvita GmbH. Im Auftrag der valuvita GmbH wird ausschließlich die Produktkategorie **Lebenswerk** eingesetzt: Die erzählende Person berichtet ihr eigenes Leben und erhält dafür einen eigenen Zugang. Die Anwendung beherrscht weitere Anlässe — Gedenkbuch, Geburtstag, Jubiläum, Abschied, Geburt, Mutmachbuch, Anamnesebogen —, die hier **nicht beauftragt** und deshalb aus dieser Fassung entfernt sind. Maßgeblich für das Auftragsverhältnis ist diese Fassung.

Sicherheit & technische Maßnahmen (TOM)

Kurzdokumentation der technischen Schutzmaßnahmen der Lebensgeschichten-App (DSGVO Art. 32).
Stand: 2026-08-03. Produktion: lebensgeschichten.ai.

1. Verschlüsselung

In Transit (Übertragung)

- Die Anwendung wird ausschließlich über HTTPS/TLS ausgeliefert; der Betrieb läuft auf Azure Container Apps, das eingehende Verbindungen auf HTTPS zwingt und das Zertifikat für `lebensgeschichten.ai` verwaltet.
- Die Datenbankverbindung ist TLS-pflichtig (`sslmode=require`).
- Alle Backend-Aufrufe an Drittanbieter laufen über HTTPS:
 - Microsoft Azure OpenAI (LLM, EU): `https://<resource>.services.ai.azure.com` (gpt-4.1, DataZone EU/westeurope)
 - Microsoft Azure AI Speech (TTS/STT, EU): `https://<region>.tts.speech.microsoft.com` bzw. `https://<region>.api.cognitive.microsoft.com`
 - Microsoft Azure Foundry – FLUX.2 [pro] (Bilderzeugung, EU): `https://<resource>.services.ai.azure.com`
 - **Keine Ausweichanbieter außerhalb der EU.** Ist ein Azure-Dienst nicht erreichbar, meldet der jeweilige Endpunkt einen Fehler, statt auf einen anderen Anbieter auszuweichen. Im Code gibt es keinen Pfad zu einem Anbieter außerhalb der EU.
- Keine unverschlüsselten (`http://`) Produktivverbindungen im Code.

At Rest (Speicherung)

- Azure Database for PostgreSQL Flexible Server (North Europe) und Azure Blob Storage: serverseitig AES-256-verschlüsselt (Azure-Standard).
- Der Container für die Buchbilder und hochgeladenen Fotos ist **privat**; Lesezugriffe laufen ausschließlich über kurzlebige signierte Links (SAS, 1 Stunde).
- Secrets der Container-App: verschlüsselt gespeichert.

2. Secret-Management

- Secrets liegen als Container-App-Secrets in Azure und werden von den Umgebungsvariablen nur referenziert; lokal in einer nicht versionierten `.env`.
- `.gitignore` schließt `.env` / `.env.*` aus; eine `.env` wurde nie committet (Git-History geprüft).
- **Das Frontend referenziert keine einzige Umgebungsvariable** — alle Geheimnisse bleiben serverseitig. Der Browser spricht nur die eigene API an, nie direkt Azure. Das gilt auch für das Live-Sprachgespräch (Abschnitt 5).
- Die Datenbank hat **keinen öffentlichen Endpunkt** und ist nur aus dem Backend mit einem eigenen Datenbankbenutzer erreichbar.
- Pflicht-Secrets siehe `CLAUDE.md` → „Required environment variables“.

Rotation (organisatorisch): Bei Verdacht oder Personalwechsel die Keys beim jeweiligen Anbieter neu erzeugen und in der Container-App ersetzen; `ADMIN_TOKEN_SECRET` -Wechsel invalidiert alle laufenden Admin-Sessions.

3. Zugriffs-/Audit-Logging

- Dauerhaftes Audit-Log in der Datenbank — die Laufzeit-Protokolle des Containers sind flüchtig und als Nachweis ungeeignet.
- Geschrieben über eine eigene Protokollfunktion (fail-open: ein Logging-Fehler bricht nie die eigentliche Aktion ab). **PII-arm:** nur Akteur (uid), Aktion, Ziel-Code/-ID, IP, Zeitstempel — keine Inhalte, kein Passwort-Material.
- Protokollierte Aktionen: erfolgreiche und fehlgeschlagene Anmeldung; Anlegen, Ändern und Löschen eines Buchprojekts; Löschen eines Beitrags; Anlegen, Ändern und Löschen eines Benutzerkontos.
- **Auswertung:** im Dashboard (Benutzerverwaltung).
- **Aufbewahrung:** Einträge älter als 365 Tage werden vom täglichen Cron-Lauf automatisch entfernt.

4. Zugriffskontrolle (Kurzüberblick)

- Admin-Endpunkte: HMAC-signierter Bearer-Token mit 12 h Ablauf, keine unsicheren Defaults.
- Mehrbenutzer-Isolation: Nicht-Admins sehen/bearbeiten nur eigene Buchprojekte. Fremde Projekte werden nicht als „gesperrt“, sondern als „nicht vorhanden“ beantwortet, damit sich Zugangscodes nicht durchprobieren lassen.
- Öffentlicher Beitragenden-Flow: ein Beitrag nur per geheimer Beitrags-ID (Capability); der öffentliche Buch-Endpunkt liefert nur eine Feld-Allowlist.
- Offene KI-Proxies an gültigen Code gebunden + Rate-Limiting, Login zusätzlich Brute-Force-gebremst.
- **Keine Row Level Security** — sie wäre wirkungslos: Die Datenbank ist nicht über eine öffentliche Datenschnittstelle erreichbar, sondern ausschließlich aus dem Backend mit einem eigenen Datenbankbenutzer. Der frühere RLS-Riegel stammte aus der Zeit vor der Azure-Umstellung und wurde bewusst aufgegeben, nicht vergessen.

5. Live-Sprachgespräch (Azure Voice Live) — ergänzt 2026-08-02

Der optionale vierte Mikrofon-Modus hält während des Interviews eine durchgehende Audioverbindung. Weil dabei Art.-9-Daten als Rohaudio fließen, gelten eigene Maßnahmen:

- **Kein Direktkontakt Browser ↔ Azure.** Ein WebSocket-Relay im eigenen Backend steht dazwischen. Grund: Ein Browser-WebSocket kann keinen `Authorization`-Header setzen — Microsofts Beispiele hängen den Ressourcenschlüssel als Query-Parameter an, er läge damit im Browser. Über das Relay bleibt der Schlüssel serverseitig.
- **Region fest verdrahtet.** Die Sitzung geht ausschließlich an die Ressource in **Sweden Central**. Der von Microsoft für Browser empfohlene WebRTC-Pfad (`/voice-live/realtime/calls`) wird bewusst **nicht** benutzt: Er nutzt laut Doku „global standard deployments“ und routet zur nächstgelegenen Region.
- **Modell-Allowlist.** Die EU-Residenz hängt am Deployment-Typ des Chat-Modells, und den gibt Microsoft je Region und Modell vor. Ein nicht freigegebenes Modell (z. B. `gpt-realtime` , das nur als „Global standard“ existiert) **deaktiviert den Dienst**, statt ihn still global laufen zu lassen. Eine Fehlkonfiguration der Env-Variable kann die Rechtsgrundlage damit nicht unbemerkt aushebeln.
- **Nachrichten-Allowlist zum Dienst hin** (`CLIENT_ALLOWED_TYPES`). Der Browser darf Audio und Antwortanforderungen schicken, aber **kein** `session.update` — Modell, Stimme, Sprache und Transkription setzt allein das Relay. Sonst könnte ein manipulierter Client die Sitzung auf ein teureres oder außereuropäisches Modell umbiegen.
- **Kurzlebiges Ticket statt Dauerzugang.** `POST /api/voicelive-token` prüft Buch-Code, Budget und Sprache und stellt ein HMAC-signiertes Ticket mit 2 Minuten Gültigkeit aus (`ADMIN_TOKEN_SECRET`). Es dient nur dem Verbindungsaufbau.
- **Nie Standard, immer bewusste Wahl.** Der Modus steht seit dem 2026-08-02 allen offen (der frühere Freischaltvorbehalt je Buch ist entfallen), ist aber **niemals voreingestellt**: Voreinstellung bleibt die Mischform (Mikrofon öffnet automatisch, die erzählende Person beendet per Knopfdruck). Der Live-Modus wird ausschließlich aktiv, wenn die Person ihn im Menü „Mikrofon-Modus“ selbst auswählt, und lässt sich jederzeit wieder verlassen. Jeder Fehler fällt still auf die Mikrofon-Modi zurück.
- **Im Begleiteten Modus abgeschaltet.** Sprechen zwei Menschen abwechselnd (Begleitperson), bleibt der Live-Modus aus — eine durchgehende Verbindung mit Ausrichtung auf eine Stimme passt dort nicht.
- **Kein Audio-Mitschnitt.** Gespeichert wird ausschließlich das Transkript in derselben Struktur wie im Mikrofon-Modus. Voice Live selbst speichert nach Microsoft-Doku nichts; die optionale Protokollierung für Support-Fälle ist nicht aktiviert.
- **Kostendeckel greift auch hier.** Jede Antwortrunde wird über `costRealtime` auf das Buch gebucht; die Budget-Obergrenze stoppt die Sitzung wie jede andere KI-Funktion.